CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Un endomorphisme diagonalisable de $\mathbb{R}_n[X]$

Énoncé

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $\varphi(P) = (X^2-1)P' - nXP$ sur $\mathbb{R}_n[X]$. Déterminer les valeurs propres et les sous-espaces propres de φ.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- φ envoie bien $\mathbb{R}_n[X]$ dans lui-même : les termes en X^{n+1} se compensent.

Ce qu'on te demande. Trouver $n+1$ vecteurs propres pour $n+1$ valeurs propres distinctes.

Corrigé

1. φ est un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$

φ est linéaire. Si $P = aX^n + \dots$, le coefficient de X^{n+1} dans $\varphi(P)$ vient de $X^2 \cdot naX^{n-1}$ et de $-nX \cdot aX^n$: $na - na = 0$. Donc $\deg \varphi(P) \leqslant n$.

2. Chercher des racines ±1

$\varphi(P) = \lambda P$ s'écrit $(X^2-1)P' = (nX+\lambda)P$. Le facteur $X^2-1 = (X-1)(X+1)$ suggère de chercher $P = (X-1)^{n-k}(X+1)^k$, $k \in [\![0, n]\!]$.

Dérivée logarithmique : pour un tel produit, $P' = P\left(\frac{n-k}{X-1} + \frac{k}{X+1}\right)$. Donc

$$(X^2-1)P' = P\big((n-k)(X+1) + k(X-1)\big)$$

$$= P\big(nX + (n-2k)\big).$$

Ainsi $\varphi(P) = (nX + n - 2k)P - nXP = (n-2k)P$.

$$\varphi(P_k) = (n-2k)P_k,$$

$$P_k = (X-1)^{n-k}(X+1)^k \neq 0, \ \ k \in [\![0, n]\!].$$

3. Conclusion

Les nombres $n-2k$, $k=0,\dots,n$, sont $n, n-2, \dots, -n$: $n+1$ valeurs propres distinctes. Or $\dim \mathbb{R}_n[X] = n+1$: il ne peut pas y en avoir d'autres, chacune est simple et son sous-espace propre est une droite.

$$\mathrm{Sp}(\varphi) = \{n-2k : 0 \leqslant k \leqslant n\},$$

$$E_{n-2k}(\varphi) = \mathrm{Vect}\left((X-1)^{n-k}(X+1)^k\right).$$

φ est diagonalisable.

Exemple $n=2$, dans la base $(1, X, X^2)$: $\varphi(1) = -2X$, $\varphi(X) = (X^2-1) - 2X^2 = -1 - X^2$, $\varphi(X^2) = 2X(X^2-1) - 2X^3 = -2X$. On range les coordonnées en colonnes :

$$\mathrm{Mat}(\varphi) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\mathrm{Mat}(\varphi)\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0+2+0 \\ -2+0-2 \\ 0+2+0 \end{pmatrix} = 2\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

et $(1,-2,1)$ sont bien les coordonnées de $(X-1)^2 = 1-2X+X^2$, associé à la valeur propre $n - 2\times 0 = 2$.

Le piège

Chercher les vecteurs propres par un système sur les coefficients : c'est très lourd. La forme de l'équation suggère des polynômes à racines ± 1.

La méthode

$n+1$ vecteurs propres pour $n+1$ valeurs propres distinctes en dimension $n+1$: on a tout, et chaque sous-espace propre est une droite.

Rappels de cours utilisés

- **Critères de diagonalisabilité.**
  - n valeurs propres distinctes en dimension n : diagonalisable.
  - Diagonalisable $\iff \sum_\lambda \dim E_\lambda = n$.
  - Diagonalisable $\iff \chi$ scindé et $\dim E_\lambda = m_\lambda$ (multiplicité) pour chaque λ.
  - χ non scindé sur $\mathbb{K}$: non diagonalisable sur $\mathbb{K}$.
  - Toujours $1 \leqslant \dim E_\lambda \leqslant m_\lambda$; une valeur propre simple a un sous-espace propre de dimension 1.